

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

Fussballmeisterschaft - Make Anonymous

Lehrziele

- Programmargumente
- Dateien - Lesen/Schreiben/Umbenennen
- Modularer Aufbau

Aufgabenstellung

Das gesuchte Programm **MakeAnonymous** soll in einer Csv Datei (sie enthält die Spiele einer Fussball-Meisterschaft) die Teams (die Namen der Teams) anonymisieren. Dabei wird die gesamte Datei gelesen, im Speicher verändert und dann wieder geschrieben. Der Dateiname wird als erstes Argument optional übergeben.

Programmablauf

Das Programm soll die folgenden Funktionalitäten aufweisen.

- Beim Programmstart wird geprüft, ob die richtige Anzahl von Argumente übergeben wurden.
- Das erste Argument (wenn angegeben) muss ein gültiger Dateiname **mit** der Erweiterung CSV sein. Bitte beachten Sie, die Datei muss auch existieren.
- Das Programm liest anschließend alle Spiele aus der CSV Datei in eine interne Liste (=Array). Die CSV Datei hat folgende Werte: **ID;Round;Date;HomeTeam;GuestTeam;Score;ScoreHalfTime**
- Alle in den Spielen vorkommenden Teams (Spalten: **HomeTeam** und **GuestTeam**) werden anonymisiert. Es wird z.B. aus "SV Horn" der neue Name "Team 1".
- Geben sie *nach* der Anonymisierung eine Tabelle aus, wie die Teams verändert wurden:

SV Horn	=> Team 1
Union LUV Graz	=> Team 2
Wildcats 11teamsports Krottendorf	=> Team 3
Sportunion Raiffeisen Geretsberg	=> Team 4
FC Mohren Dornbirn Damen	=> Team 5
Carinthians LIWOdruck Hornets	=> Team 6
RW Rankweil	=> Team 7
SV Fenastra Krenglbach	=> Team 8
USC Landhaus	=> Team 9
SC Neusiedl am See 1919	=> Team 10
FC Altera Porta	=> Team 11
SPG UNION Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz	=> Team 12
Wiener Sport-Club	=> Team 13

- Die Spiele (das interne Array) werden in eine neue Datei gespeichert:
 - Zuerst wird eine Datei mit dem Originalnamen und der Erweiterung \$\$\$ erstellt.

- Die Originaldatei wird in *bak* umbenannt.
Eine eventuell vorhandene *bak* Datei wird zuvor gelöscht.
- Als letzter Schritt wird die \$\$\$ in csv verschoben.

Programmdesign

- Das Programm muss Modular aufgebaut sein.
Für jede Funktionalität ist eine Methode zu erstellen!
- Bei einem Fehler (falsche Argumente) ist der Exit-Code der Main Methode zu verwenden.
- Kein Linq, keine Listen - nur Arrays, ...
Methoden, die unabhängig vom Projekt sind (z.B. IndexOf), können Sie in der Datei Tools.cs implementieren.

Unittests

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt.

BildschirmAusgabe

Die Steuerung des Programms erfolgt über die Programm-Argumente. Eine Eingabe mit `Console.ReadLine()` wird daher **nicht** benötigt. Fehlermeldungen (z.B. falscher Dateiname) werden auf der Konsole ausgegeben.